

故 $|OA| \cdot |OB| = \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2}$, 代入韦达读数得 $(p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4$.

又 $|CN| = \sqrt{(x_0 - 5)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0 - 5)^2 + 8x_0}$, 即 $\sqrt{(x_0 - 1)^2 + 24} \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1$ ($N(1, \pm 2\sqrt{2})$) 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5, 0)$ 在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0 = (x_0 - 2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交. 最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D.

又 $|CN| = \sqrt{(x_0 - 5)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0 - 5)^2 + 8x_0}$, 即 $\sqrt{(x_0 - 1)^2 + 24} \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1$ ($N(1, \pm 2\sqrt{2})$) 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5, 0)$ 在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0 = (x_0 - 2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交. 最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D.